



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



GORILLAZ

07. Интеллектуальная система мониторинга строительной
площадки

КОМАНДА «GORILLAZ»

Краткое описание решения:

Система асинхронно распознает технику на фотографиях и сопоставляет наблюдения с календарным планом объекта

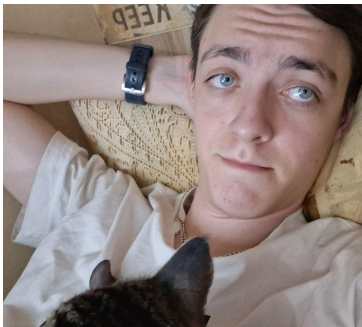
Уникальность решения:

Система определяет фактический этап, показывает отклонение и связывает вывод с подтверждающими снимками

О команде

- **Капитан:** Стариковский Егор Дмитриевич, Python Backend-разработчик
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - 📁 Команда образовалась из-за совместных интересов в сфере IT и учёбы
 - 📁 Все участники из РХТУ им. Д. И. Менделеева
- **Город и регион:** г. Москва, Московская область

КОМАНДА “GORILLAZ”



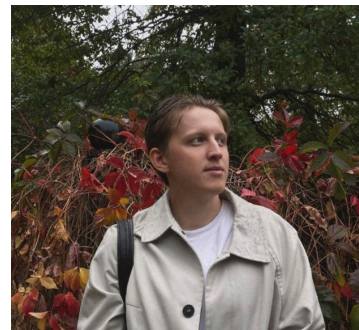
**Егор
Стариковский**

- Капитан, бэкенд-разработчик
- @mamaelyaaa
- +7(982)107-11-20
- РХТУ им. Д.И. Менделеева



**Михаил
Ощепков**

- Фронтенд-разработчик
- @cisstiss
- +7(993)928-81-09
- РХТУ им. Д.И. Менделеева



**Игорь
Юшков**

- Компьютерное зрение, детекция
- @insideryusha
- +7(912)661-74-37
- РХТУ им. Д.И. Менделеева



**Карина
Елфимова**

- Бэкенд-разработчик / CV
- @I_Tebralux_I
- +7(992)050-43-48
- РХТУ им. Д. И. Менделеева

Краткая история команды:

01

Наша команда учится в одной группе в университете, мы часто делаем маленькие учебные проекты вместе, командные курсовые работы и просто часто проводим время вместе. Несмотря на общие интересы, у каждого выстроился свой вектор развития в той или иной отрасли IT, что помогает нам коллективно браться за большие проекты с четко разделенной ответственностью

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

На улицах Москвы мы видели разные виды строительства, но никогда не могли заглянуть внутрь и понять, что там происходит, поэтому решили стать частью такой масштабной задачи.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Разработка требовала одновременно связать компьютерное зрение, обработку фотографий, календарный план и пользовательский интерфейс. Основная сложность была не только в распознавании техники, но и в превращении отдельных наблюдений в понятный план-факт для руководителя строительства.

Была проделана большая работа по оптимизации CV-сервиса, прогрева модели, разделении нагрузки обработки фотографий; хранение и анализ через RabbitMQ, Minio, настройки CI-CD и множество других задач были решены и успешно протестированы.

Техническая суть решения

Надёжное и быстрое CV - YOLO распознаёт строительную технику на снимках, а прогрев модели и кэширование ускоряют повторную обработку.

Асинхронная обработка снимков - загрузка, хранение и анализ разделены через очередь и фоновые воркеры, поэтому интерфейс не блокируется.

План-факт и отклонения - результаты детекций сопоставляются с календарным планом и показывают текущий этап, отставание, нехватку или незапланированную технику.

Доказательная аналитика - каждый вывод связан с исходной фотографией, поэтому руководитель может проверить причину отклонения.

Маркетинговая суть решения

Наш проект **BuildWatch** в дальнейшем можно интегрировать с сервисом “Градостроительного комплекса Москвы” (<https://stroimsk.ru>) для отслеживания хода строительства руководителями и иными заинтересованными лицами с целью контроля этапов без ручного слежения и траты времени.

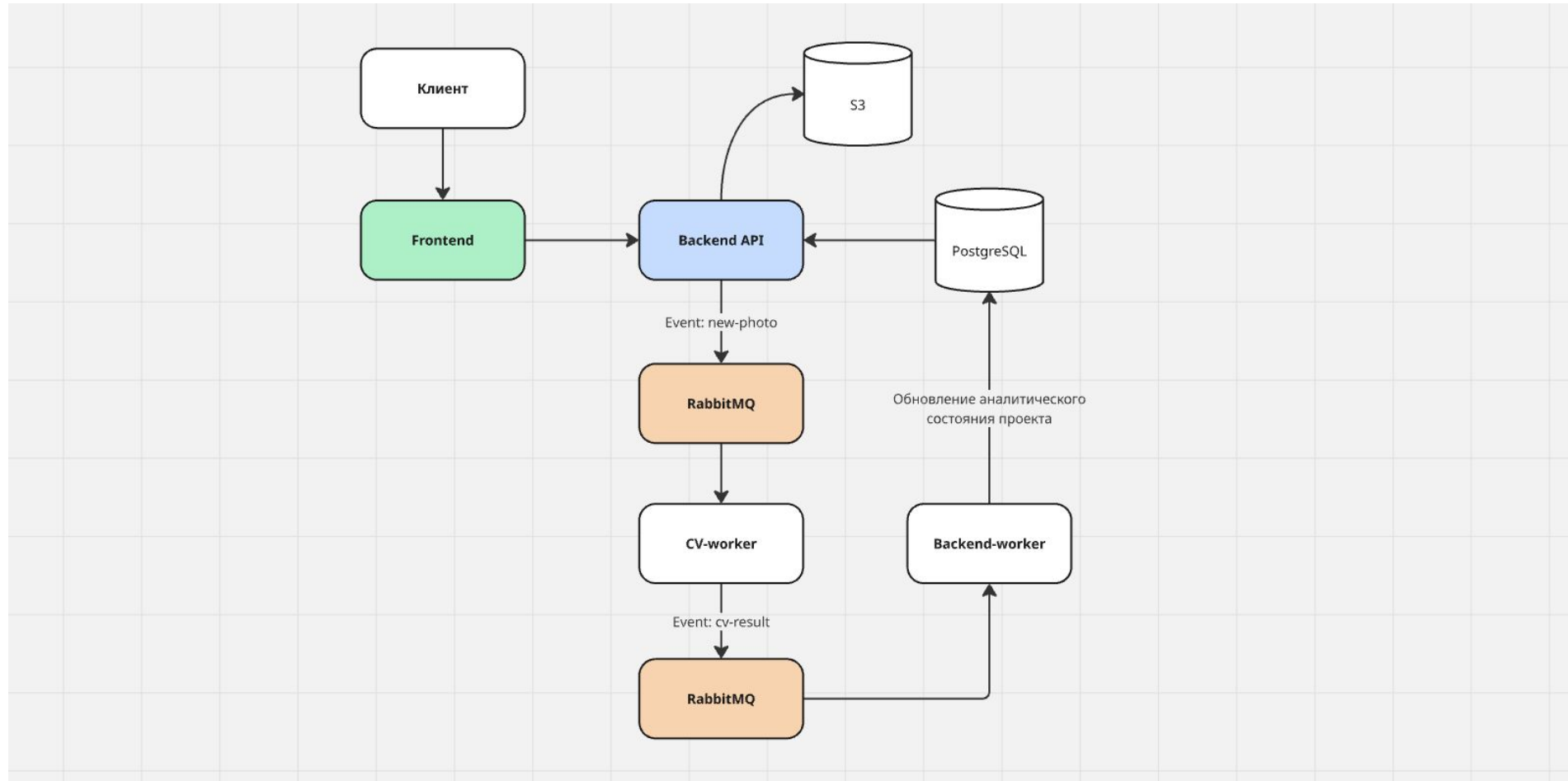
Продуктовая часть

Руководитель видит предполагаемый фактический этап, отклонение от графика и возможные причины проблемы. Каждый аналитический вывод можно проверить по связанным фотографиям и рамкам обнаруженной техники.

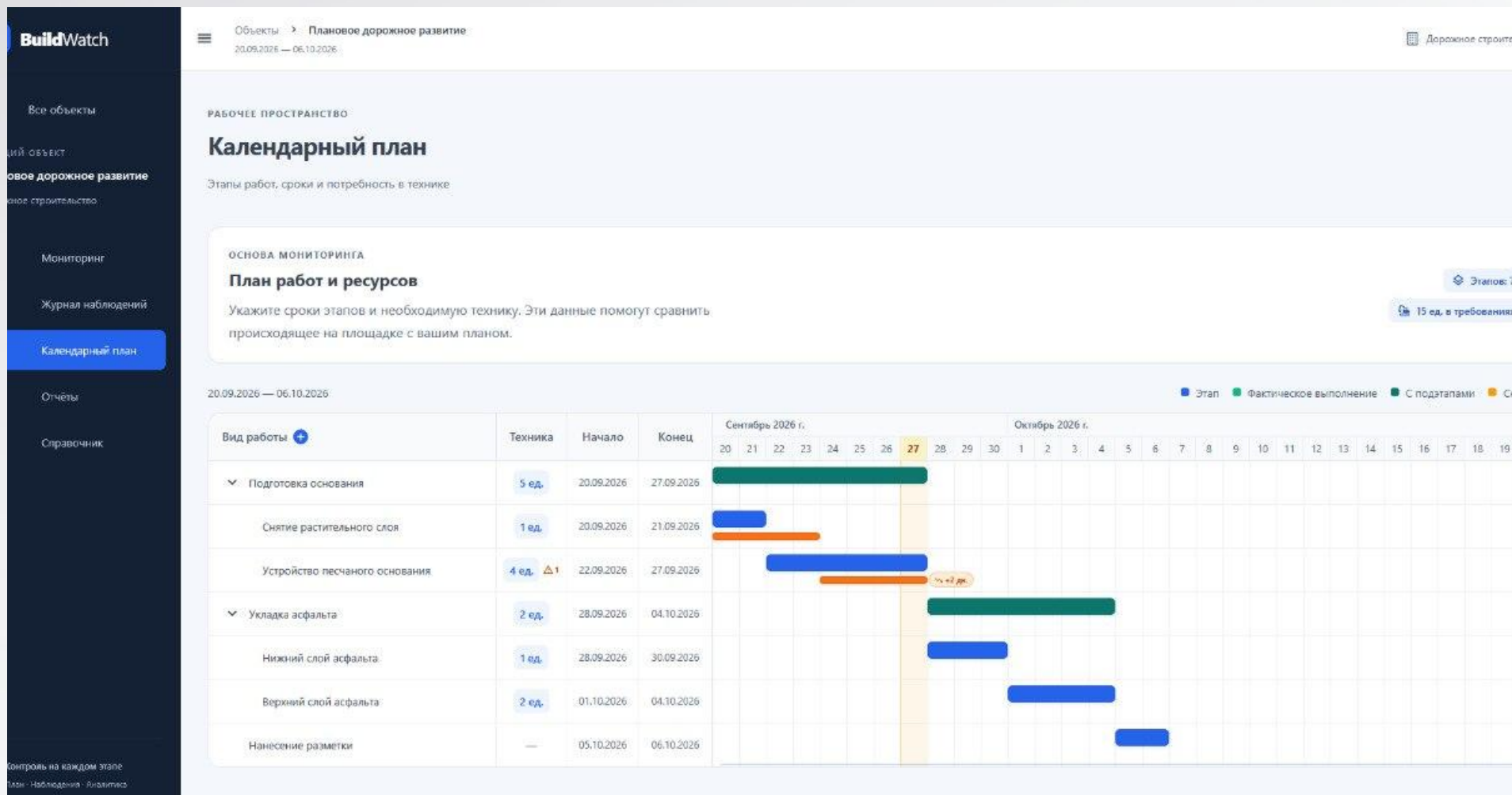
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА



Архитектура решения



ИНТЕРФЕЙС ПРОДУКТА. ПЛАН



Этапы и сроки

Диаграмма показывает плановые интервалы работ и фактическое выполнение

Ресурсы

Для каждого этапа задается необходимый состав и количество техники

Отклонения

Цветовые метки показывают опережение, отставание и текущий прогресс

ИНТЕРФЕЙС ПРОДУКТА. ДЕТЕКЦИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

← Все объекты

ТЕКУЩИЙ ОБЪЕКТ

Плановое дорожное развитие

Дороги

Мониторинг

Журнал наблюдений

Календарный план

Отчёты

Справочник

Контроль на каждом этапе

План · Наблюдения · Аналитика

Объекты > Плановое дорожное развитие

23.09.2026 — 26.12.2026

Дороги

Дата и время	Статус	Распознаваемая техника	Модель	Файл
27.09.2026, 14:38	Обработан	2 объекта · 84.25% Экскаватор × 2	constr_yolo v3	Фото УС результат.webp
27.09.2026, 14:38	Обработан	4 объекта · 77.98% Экскаватор × 2 Автокран × 1 Самосвал × 1	constr_yolo v3	images.webp

Распознаваемая техника

4

Экскаватор

2

Автокран

1

Самосвал

1

Всего: 4 объекта

Выберите тип техники для подсветки на снимке, глаз — скрыть класс.

Порог уверенности: 22%

Фотография площадки

Цвет рамки соответствует технике в легенде

Детекция

Цветные рамки показывают найденную технику на исходном снимке

Состав техники

Справа указаны классы объектов и их количество

Проверка результата

Пользователь меняет порог уверенности и проверяет вывод модели

ИНТЕРФЕЙС ПРОДУКТА. МОНИТОРИНГ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

BuildWatch

Все объекты

Данный объект

Плановое дорожное развитие

Дорожное строительство

Мониторинг

Журнал наблюдений

Календарный план

Отчёты

Справочник

Контроль на каждом этапе

План · Наблюдения · Аналитика

Объекты · Плановое дорожное развитие

20.09.2026 — 06.10.2026

Дорожное строительство

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Мониторинг

Состояние объекта, отклонения и подтверждения

Загрузить фотографии

ПЛОЩАДКА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Данные мониторинга

Плановое дорожное развитие

Сопоставляйте наблюдения с планом и проверяйте причины отклонений

Календарный план

20.09.2026 — 06.10.2026

Суточный анализ площадок

ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

27 сентября 2026 г.

8 дней

Вс 20

Пн 21

Вт 22

Ср 23

Чт 24

Пт 25

Сб 26

Вс 27

По плану

Опережение

Отставание

Нет оценки

Фактический этап

Подготовка основания

Соответствие 93%

Следующий: Укладка асфальта 65%

Сроки выполнения

2 дня

Отстаём от плана

Отклонения

2

Проверьте причины ниже

Качество наблюдений

Высокое

41 из 44 снимков пригодны для анализа

Фактический этап

Система показывает текущий этап и уровень соответствия плану

Сроки и отклонения

Руководитель видит отставание и количество выявленных отклонений

Качество данных

Система показывает, достаточно ли снимков для надёжного вывода

Спасибо за внимание!
С вами была команда
Gorillaz